10.Memoria

Definire qualcosa significa dare tutte le necessaria informazioni per creare quella cosa nella sua interezza:

- definire una funzione significa fornire il corpo della funzione
- definire una variabile significa allocare una memoria per questa
  Le definizioni sono anche le dichiarazioni, pero ci puo esser solamente una definizione ma piu dichiarazione (ovunque sia utilizzata)

Storage class specifiers

questo in una dichiarazione modifica la durata dello spazio per l'oggetto corrispondente, e puo esser:

- auto , specificatore di memorizzazione della durata
  - Gli oggetti dichiarati con auto hanno un automatico memorizzazione della durata
- Register , usato per memorizzare una variabile direttamente nei registri della CPU invece che nella RAM
  - NB = non is puo usare & su una var ***register***
- statico specificatore memorizzazione durata statica
  - creata quando il programma inizia e distrutta quando il programma termina
  - Le variabili globali o le variabili all'interno di una funzione co lo specificatore di classe memorizzazione static , hanno una durata di memorizzazione statica
- dinamico utilizzo allocazione deallocazione dinamica della memoria

Scope vs Storage

- scope , che determina dove quel nome puo accedere
- storage duration , che determina quando una variabile è creata e distrutta

Le variabili automatiche , sono variabili dichiarati dentro una funzione , si chiamano cosi perche la gestione della loro memoria è automatica(vivono nello **stack**)

Le variabili statiche , hanno una "durata di memorizzazione statica", il che significa che esistono per **TUTTA** la durata del programma(vivono nella **permanente** .

Ci sono due casi d'uso per static :

A. Variabili globali , dove vengono dichiarate fuori dal main , e sono visibili ovunque e durano sempre
B.Variabili locali statiche , se dichiariamo ***static int x*** dentro una funzione :

- Visibilità (scope) = solo la funzione che la contiene può vederla
- È globale = la var. non viene distrutta quando finisce
- Effetto = la var. ricorda il suo valore nell'esecuzione precedente

Differenti zone in memoria

Permanent area contengono le variabili globali e quelle statiche , tali variabili vengono create all'avvio del programma e distrutte alla sua fine

Le variabili locali sono memorizzate nello stack , queste contengono le variabili con la memorizzazione durata automatica

La memorizzazione degli oggetti nell'area heap è completamente sotto il controllo del programma, la loro durata viene scelta dal programma a seconda dell'utilizzo delle funzioni di allocazione e free

CALL STACK

in informatica , lo stack data è la struttura di dati che memorizza le informazioni sulle subroutine attive di un programma.
Questa tipo di stack viene chiamato anche stack d'esecuzione stack di controllo , machine stack , ma spesso viene semplicemente chiamato come "lo stack".

Lo stack è un tipo di dato astratto che serve a collezionare gli elementi con due principali operazioni:

- push che aggiunge l'elementi alla collezione
- pop che rimuove i piu recenti che non sono ancora rimossi

L'ordine in cui arrivo gli elementi e escono dallo stack, viene detto ***LIFO*** , che significa last in first out

Lo spazio dello stack è limitato come l'heap

Stack Overflow

Dato che la dimensione dello stack è limitato , se un programma effettua troppe chiamate e funzioni annidate , lo spazio esaurisce .
Questo causa un errore chiamato **STACK OVERFLOW** che porta solitamente al crash del programma (Segmentation fault)